



INFORME DE TAREA

Fundamentos de IHC y Matriz Humano-Sistema

1. Portada

Tema:	Diseño desde cero de un sistema web para reservar tutorías
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	Quinto – B
Responsable del documento:	Bejarano Masabanda Carlos Fabian
Integrantes del equipo:	Bejarano Masabanda Carlos Fabian Guatemal Avilez Bryan Stalin Molina Nuñez Karen Valeria Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan, Mg.
Proyecto:	Tutoría Fácil UTA

2. Informe de la Tarea

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Analizar la interacción humano-computador del proceso de reserva de tutorías académicas, identificando las personas involucradas, el sistema, sus entradas y salidas, las disciplinas relacionadas y los estilos de interacción necesarios para el desarrollo de Tutoría Fácil UTA.

2.1.2. Específicos

- Identificar a los usuarios directos e indirectos involucrados en el proceso de tutorías.
- Determinar las entradas, salidas y responsabilidades principales del sistema Tutoría Fácil UTA.
- Relacionar informática, psicología cognitiva, ergonomía y diseño con decisiones concretas de interacción.



2.2. Instrucciones

Se debe realizar una matriz de análisis de Interacción Humano Computador utilizando las evidencias E1 a E10 proporcionadas en el caso.

El análisis debe identificar:

- personas;
- sistema;
- entradas;
- salidas;
- disciplinas relacionadas;
- estilos de interacción.

Cada conclusión importante debe mantener relación con las evidencias proporcionadas en el examen.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados:

- Computador portátil.
- Navegador web.
- Documento oficial del examen práctico integrador.
- Repositorio GitHub compartido.
- Acceso a FigJam.

TAC empleadas en la tarea:

- ☐ Plataformas educativas.
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales.
- ☒ Aplicaciones educativas: FigJam.
- ☐ Recursos audiovisuales.
- ☐ Gamificación.
- ☐ Inteligencia Artificial.
- ☒ Otros: GitHub como herramienta colaborativa.



2.4. Desarrollo de la Tarea (Actividades a Desarrollar)

2.4.1. Problema identificado

Actualmente la coordinación de tutorías se realiza mediante mensajes de WhatsApp, hojas de cálculo y agendas personales.

El estudiante debe contactar al docente, esperar una respuesta, proponer diferentes horarios y solicitar una confirmación.

Cuando necesita modificar una tutoría, normalmente debe iniciar una nueva conversación.

Este proceso puede ocasionar:

- demoras;
- confirmaciones ambiguas;
- selección de horarios ocupados;
- información desactualizada;
- necesidad de intercambiar múltiples mensajes.

Como respuesta a este problema se propone **Tutoría Fácil UTA**, una aplicación web móvil que permita consultar disponibilidad, reservar, confirmar y reprogramar tutorías desde una única interfaz.

2.4.2. Personas que intervienen

Estudiante

El estudiante constituye el usuario principal del sistema.

Su objetivo es consultar la disponibilidad de un docente, seleccionar una fecha y horario, reservar una tutoría, recibir una confirmación clara y posteriormente reprogramarla cuando sea necesario.

La evidencia E1 describe a Laura, estudiante de 20 años, consultando horarios desde su teléfono mientras viaja en bus.

Docente

El docente constituye un usuario secundario.

Su participación se relaciona principalmente con la disponibilidad de horarios y las solicitudes de tutoría.

La evidencia E6 establece que los docentes actualmente reciben solicitudes fuera de horario y actualizan manualmente su disponibilidad.

Secretaría

La secretaría participa indirectamente en el proceso.

La evidencia E7 indica que transcribe cambios a una hoja de cálculo y puede conservar información



desactualizada.

2.4.3. Sistema

Tutoría Fácil UTA deberá procesar, almacenar y comunicar información relacionada con:

- docentes;
- fechas;
- disponibilidad;
- horarios;
- reservas;
- estados;
- confirmaciones;
- reprogramaciones.

El sistema debe impedir que un estudiante seleccione un horario que ya se encuentre ocupado y proporcionar una respuesta clara después de cada acción relevante.

2.4.4. Entradas y salidas

Tabla 1: Entradas y salidas principales del sistema.

Proceso	Entradas	Salidas
Reserva	Docente, fecha, horario, modalidad y confirmación.	Disponibilidad, horario seleccionado, resumen y confirmación.
Reprogramación	Cita existente y nuevo horario.	Nuevo resumen, estado actualizado y confirmación.
Errores o carga	Reintento o corrección del usuario.	Mensajes de carga, indisponibilidad y recuperación.

2.4.5. Disciplinas relacionadas con IHC

Informática

Permite gestionar de forma estructurada la disponibilidad, las reservas y los estados de las tutorías, reduciendo inconsistencias derivadas del manejo manual.

Se relaciona con E3 y E7.

Psicología cognitiva



Permite analizar cómo el usuario percibe, recuerda y procesa la información.

En Tutoría Fácil UTA se busca disminuir la cantidad de información que el estudiante debe memorizar mediante resúmenes y estados visibles.

Se relaciona con E4 y E5.

Ergonomía

Permite adaptar el sistema a las condiciones reales de uso.

Las evidencias indican que la aplicación puede utilizarse desde un teléfono mientras el usuario se encuentra en movimiento y que ciertos usuarios utilizan teclado, ampliación al 200 % y lector de pantalla.

Se relaciona con E1 y E2.

Diseño

El diseño permite organizar los controles, estados, etiquetas y acciones mediante una jerarquía consistente y comprensible.

Se relaciona con E2 y E9.

2.4.6. Estilos de interacción

Menús

Se emplearán menús y opciones para acceder a acciones como:

- reservar tutoría;
- ver horarios;
- consultar mis tutorías;
- reprogramar.

Formularios

Se utilizarán controles para seleccionar información como:

- docente;
- fecha;
- modalidad;
- horario.

Manipulación directa

El usuario podrá seleccionar directamente un horario visible.

Por ejemplo:



10:00 – Disponible

Después de seleccionarlo:

10:00 – Seleccionado

2.4.7. Matriz Humano–Sistema

Tabla 2: Matriz Humano–Sistema.

Elemento	Aplicación en Tutoría Fácil UTA	Evidencia
Personas	Estudiante como usuario principal; docente y secretaria como participantes secundarios.	E1, E6, E7
Sistema	Gestiona disponibilidad, reserva, estado y cambio de horario.	E3, E5, E6
Entradas	Selección de docente, fecha, horario, modalidad y confirmación.	E1, E3, E10
Salidas	Horarios, selección, confirmación, estados de carga y errores.	E3, E5, E8
Informática	Automatiza y centraliza disponibilidad y reservas.	E3, E7
Psicología cognitiva	Reduce memoria y carga cognitiva mediante reconocimiento y resúmenes.	E4, E5
Ergonomía	Considera móvil, teclado, ampliación y tecnologías de apoyo.	E1, E2
Diseño	Organiza controles y estados de manera clara y consistente.	E2, E9
Interacción	Menús, formularios y manipulación directa de horarios.	E9, E10

2.5. Resultados obtenidos

Como resultado se obtuvo una matriz de análisis que relaciona el problema actual con usuarios, entradas, salidas, disciplinas y estilos de interacción.

El análisis permite fundamentar las siguientes etapas de diseño sin copiar una interfaz previa y mantiene trazabilidad con las evidencias E1 a E10.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la tarea

- ☐ Liderazgo.
- ☒ Trabajo en equipo.



- ☒ Comunicación asertiva.
- ☐ Empatía.
- ☒ Pensamiento crítico.
- ☐ Flexibilidad.
- ☐ Resolución de conflictos.
- ☒ Adaptabilidad.
- ☒ Responsabilidad.

2.7. Conclusiones

- El estudiante debe encontrarse en el centro del flujo de interacción, debido a que actualmente depende de varias conversaciones manuales para completar una tutoría.
- Tutoría Fácil UTA debe mantener visibles los estados de disponibilidad, selección y confirmación para reducir ambigüedad y prevenir errores.
- La accesibilidad, ergonomía y consistencia deben incorporarse desde las primeras etapas del diseño y no únicamente como correcciones posteriores.

2.8. Recomendaciones

- Mantener cada decisión importante relacionada con al menos una evidencia E1 a E10.
- Evitar utilizar exclusivamente colores o iconos para comunicar información.
- Conservar la matriz Humano–Sistema como referencia durante la construcción del prototipo.

2.9. Referencias

Universidad Técnica de Ambato, FISEI, “Examen práctico integrador del primer parcial: Diseño desde cero de un sistema web para reservar tutorías”, Interacción Humano Computador, 2026.